Acta de Reunión

Equipo N.º 1 | Semana 8	16 - 20 De Marzo	Lugar: Laboratorio de Robótica – UMNG (presencial)

1. Asistencia

Nombre	Código	Asistió (✓/✗)	Firma
Laura Mahecha	1804027	✓	
Santiago Rodríguez	1803994	✓	Santiago. R
Wilson González	1804055	✓	
Cristian Salamanca	1804079	✓	Cristians

2. Temas tratados

- Ensamblaje físico completo del robot SCARA: montaje de eslabones, articulaciones, motores DC con encoder, drivers L298N y sistema de vacío (ventosa).
- Conexión y verificación del cableado eléctrico: ESP32 DEVKIT V1, drivers de potencia, encoders y bomba de vacío.
- Pruebas de movimiento articular individual: verificación de sentido de giro, rangos de movimiento y respuesta del controlador PID en cada articulación.
- Validación de cinemática directa e inversa en el robot físico: envío de comandos de posición y verificación del movimiento resultante.
- Identificación y corrección de ajustes mecánicos finales (holguras, tensión de correas, alineación de ejes).

3. Acuerdos y compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado
Coordinar y liderar el ensamblaje físico de la	Santiago Rodríguez	24/03/2026	Cumplido

Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado
estructura mecánica del robot			
Realizar el cableado eléctrico completo y verificar continuidad de conexiones	Wilson González	24/03/2026	Cumplido
Cargar el firmware en el ESP32 e implementar la comunicación ROS2-microcontrolador	Laura Mahecha	24/03/2026	Cumplido
Ajustar parámetros PID y validar el movimiento de las tres articulaciones físicas	Cristian Salamanca	24/03/2026	Cumplido
Documentar el proceso de ensamblaje con fotografías y registro de ajustes realizados	Todos	24/03/2026	Cumplido

4. Avances reportados

- Se completó el ensamblaje físico total del robot SCARA: base, eslabón 1 (J1), eslabón 2 (J2) y articulación prismática (J3) con ventosa; estructura alineada y sin holguras significativas.
- El cableado eléctrico fue verificado con multímetro; todos los motores, encoders y el sistema de vacío respondieron correctamente a las señales del ESP32 DEVKIT V1.
- Se cargó el firmware de control con comunicación serial ROS2 y se verificó la recepción de comandos articulares desde el nodo de cinemática inversa.
- Se realizaron pruebas de movimiento completo del robot: el sistema ejecutó correctamente trayectorias de pick-and-place en el espacio de trabajo físico definido, validando la coherencia entre la simulación en Gazebo y el comportamiento real.
- Todos los integrantes participaron activamente en las distintas etapas del ensamblaje, cableado y pruebas, logrando un trabajo colaborativo integral durante la jornada.

5. Dificultades y acciones correctivas

- Se detectó vibración excesiva en J1 durante movimientos rápidos; se redujo la velocidad máxima de la articulación y se ajustó la ganancia derivativa del PID, eliminando la inestabilidad.
- El sistema de vacío presentó fugas menores en las uniones de manguera; se reforzaron con cinta de teflón y se verificó la presión de operación de la bomba.
- La comunicación serial entre el ESP32 y ROS2 tuvo pérdidas de paquetes intermitentes; se ajustó la velocidad de baudios y se implementó un protocolo de verificación de integridad de mensajes.

6. Observaciones adicionales

El equipo logró completar el ensamblaje físico y la validación del robot SCARA dentro del cronograma establecido. La coherencia entre el modelo simulado en Gazebo y el comportamiento físico real valida el proceso de diseño seguido a lo largo del proyecto. Se recomienda realizar una sesión adicional de ajuste fino de PID y documentar el procedimiento de calibración para futuras iteraciones del robot.

7. Rúbrica de coevaluación

Se debe llenar de acuerdo con los criterios de evaluación del archivo de Rúbrica para Evaluar Trabajo en Equipo. Evaluación realizada entre todos los miembros del equipo para evaluar a cada compañero. Se debe llenar en cada reunión.

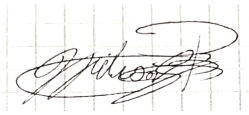
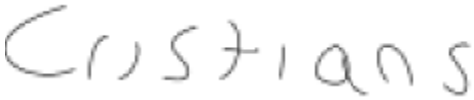
Nombre	Cumplimiento (1-5)	Participación (1-5)	Comunicación (1-5)	Colaboración (1-5)	Resolución de conflictos (1-5)	Responsabilidad y ética (1-5)	Observaciones
Laura Mahecha	5	5	5	5	5	5	5
Santiago Rodríguez	5	5	5	5	5	5	5
Wilson González	5	5	5	5	5	5	5
Cristian Salamanca	5	5	5	5	5	5	5

Nombre y firma de los integrantes:

1. Laura Mahecha

2. Santiago Rodríguez

3. Wilson González



4. Cristian Salamanca